

肝疾患患者における出血と血栓症の病態生理と管理

出典 van den Boom BP, Lisman T. Int J Lab Hematol. 2022;44(Suppl 1):79–88. DOI: 10.1111/ijlh.13856

掲載誌 International Journal of Laboratory Hematology (2022-05)

原著 doi.org/10.1111/ijlh.13856 (本文PDFは別途)

原題 Pathophysiology and management of bleeding and thrombosis in patients with liver disease

 共有ページ (リンクを知る人は誰でも閲覧可): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/ijlh.13856.html>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案)

■ 最も価値が高い変更:「INRを見て反射的にFFP」をやめる

- 肝硬変患者のINR延長は、出血リスクを意味しない(PT/INRは抗凝固因子の低下を捉えられないため)
- 静脈瘤出血にFFPは明示的に禁忌。5日止血failure・42日死亡と関連するデータがある
- 低リスク手技(腹水穿刺・胸腔穿刺・CVC留置)の前に、INRや血小板を根拠とした予防的補正は不要
- 当科で「肝硬変+INR高値+侵襲的手技」の場面のFFP使用実態を一度確認する価値がある

■ 手技のリスク層別を共有する

低リスク(<1.5%) = 補正不要

高リスク(>1.5%) = 個別判断

腹水穿刺(0.2~0.4%)、胸腔穿刺、CVC留置
(<0.2%)、上部内視鏡±EVL、気管支鏡

胆道インターベンション、肝生検、TIPS、
ERCP、中枢神経系手技

ICUで日常的に行う手技のほとんどが低リスク側にある ことを、研修医・看護師と共有する。

■ VTE予防を差し控えない(見落とされやすい)

- 肝硬変入院患者のVTEリスクは非肝硬変の2倍。INR高値はVTEから守らない
- 「肝硬変だから抗凝固は危ない」という反射で予防を止めていないか を、入院時チェックの項目にする
- 一般集団のVTE予防ガイドラインに従う。重症肝疾患では(低分子量)ヘパリンが最も安全な選択肢

■ 静脈瘤出血のプロトコル確認

- 制限的輸血戦略(門脈圧はMAPと直接相関する。過剰補正は出血を促進)
- FFP・血小板の投与は行わない
- トラネキサム酸は使わない(無効かつVTE増加)
- 蘇生 → 門脈圧低下 → 内視鏡的止血、の順を徹底

■ 当科の文脈での注意

- 本総説の知見の多くは安定期・外来の肝硬変で得られたもの。ICUの患者は「感染・非代償化」の只中にあり、再バランスが崩れている可能性が高い
- 線溶については進行例で二分し、低下群は敗血症を伴うことが多い ——ICU患者はこちらに寄りうる
- したがって「rebalanced だから大丈夫」と一般化せず、個々の病態を見る 姿勢が要る

■ 教育での使い方

- 「検査値を治療するな、病態を治療せよ」の教材として極めて優秀。PT/INRがなぜ役に立たないかを機序で説明できる
- Figure 1 の2つの天秤(大きい分銅で釣り合う vs 小さい分銅で釣り合う)は、「再バランスだが脆い」を一目で伝える 図として秀逸
- Figure 3(PVTが内膜線維化で、フィブリンがない) は、「血栓と呼んでいるものが血栓とは限らない」という強い教訓
- 出血を3分類する枠組みは、「難治性」敗血症性ショックの前に疑うべき可逆的要因 (usual suspects フレームワーク) と同じ「原因を分解してから治療する」思考法



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 肝臓は多くの止血蛋白の合成部位であり、進行肝疾患では血小板減少・凝固因子低下・線溶蛋白低下が起こる。歴史的にはこの抗止血的異常から「肝硬変は出血しやすく、自己抗凝固状態で血栓からは守られている」と考えられ、PT/INR・血小板数の異常がその根拠とされてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 抗止血的变化が促止血的变化で代償された「再バランス止血」という概念は広く受け入れられたものの、この異質性の高い集団で止血合併症を正確に予測・予防する方法は確立していない。臨床データ不足のため、最適な予防・治療戦略も未確立。VTE予防の用量、PVTの最適治療も定まっていない。
- **What's new (本総説の新規性・意義)**: 再バランス止血を病態から整理し直し、①PT/INRは制御因子に非感受性で止血能を過小評価する、②VET・TGAも出血を予測できない、③出血は門脈圧亢進・止血不全・機械的損傷の3つに分けて治療標的を決めるべき、④PVTの約2/3はフィブリンを欠く内膜線維化で「真の血栓」ではない、という臨床的含意を提示。静脈瘤出血へのFFP・トラネキサム酸の有害性と、VTE予防を差し控えないことを明確化した (ISTH SSC 2021 声明に対応する立場の解説)。



全体要約

要旨

ひとことで肝疾患の抗止血的变化は促止血的变化で代償され、止血は「再バランス (rebalanced)」しているが脆い (fragile)。従来のPT/INRは促進側しか見ないため止血能を過小評価するが、**VETもTGAも出血を予測できない**。しかも止血合併症の多くは止血異常が原因ではないため、出血が①門脈圧亢進②止血不全③機械的損傷のどれかを見極めてから治療することが決定的に重要。

内容	
問い	肝疾患患者の出血と血栓はなぜ起こり、どう管理すべきか
デザイン	ナラティブレビュー（総説）。*Int J Lab Hematol* 2022;44(Suppl 1):79–88。van den Boom & Lisman（再バランス止血概念の確立者、ISTH SSC 2021 声明の筆頭著者）
中心概念	血小板減少・凝固因子低下（抗止血）を、VWF上昇・ADAMTS13低下・第VIII因子上昇・プロテインC/S・アンチトロンビン低下（促止血）が代償。一次止血・二次止血・線溶の3階層すべてで再バランスが成立するが、感染や非代償化で容易に崩れる
検査	PT/INRは制御因子（AT・プロテインC/S）に非感受性で止血能を過小評価。VET・TGAは正味をよく反映するが、いずれも出血発生との相関は見出されていない
主要な数値	血小板減少は肝硬変の最大78%（うち86%は軽度、重度 $<50 \times 10^9/L$ は1%）／静脈瘤出血は25～35%に発生・全出血の最大90%・初回死亡率15～30%で死因第1位／VTEは非肝硬変の2倍（0.5～6.3%）／PVT 0.6～26%
出血の3分類	AASLD 2020：①門脈圧亢進（静脈瘤・胃症）②止血不全（鼻出血・歯肉出血・紫斑）③機械的血管損傷（手技・切開）。どれかで治療方針が変わる
手技のリスク	腹水・胸腔穿刺 0.2～0.4%、CVC $<0.2\%$ 、肝生検 0.2～0.6%、内視鏡的静脈瘤結紮術 1.2～7.3%。血小板 $<50 \times 10^9/L$ や $INR > 1.5$ でも低リスク手技は補正なしで安全
治療上の結論	静脈瘤出血へのFFPは5日止血failure・42日死亡と関連、トラネキサム酸は無効かつVTE増加、rFVIIaも無効／予防的FFPは現行ガイドンスが強く非推奨／VTE予防は差し控えない
限界	ナラティブレビューで検索戦略・バイアス評価・GRADE格付けなし。推奨の多くは観察研究と病態生理からの推論。著者ら自身が「大規模臨床研究が切実に必要（direly needed）」と結ぶ

押さえるべき5点

- ① 「肝硬変＝出血しやすい」は誤り。再バランスしている——ただし脆く、出血にも血栓にも傾きうる
- ② INRは出血も血栓も予測しない。肝移植の最大77.4%が無輸血で施行できることが臨床的証拠
- ③ 静脈瘤出血は止血不全ではなく門脈圧亢進の帰結。FFP・トラネキサム酸は無効だけでなく有害
- ④ PVTの3分の2は内膜線維化でフィブリンを欠く＝真の血栓ではなく、抗凝固が効かない理由を説明する

- 5 ⚠ 本総説の知見の多くは安定期肝硬変で得られたもの。ICU患者は感染・非代償化の只中にあり再バランスが崩れうる(線溶低下群は敗血症を伴うことが多い)

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む 止血(血を止めるしくみ)は3階層で働く。①一次止血＝血小板が傷口に集まり栓を作る、②二次止血＝凝固因子が反応してフィブリン(糊)で栓を固める、③線溶＝役目を終えた血栓を溶かして掃除する。血液検査の PT-INR(プロトロンビン時間・国際標準比)は②の「アクセル側(凝固因子)」の働きを測る指標で、延長するほど「固まりにくい＝出血しやすい」と長らく解釈されてきた。肝臓はこれら止血蛋白の大半を作る工場なので、肝疾患では血小板も凝固因子も減る。ここから昔は「肝硬変＝出血体質」と考えられた。しかし実際には、止血を止める側(アクセル)だけでなく止血を抑える側(ブレーキ＝抗凝固蛋白)も同時に弱っている。両者が釣り合い、全体の止血能はほぼ保たれる——これが「再バランス止血(rebalanced haemostasis)」。ただし支える因子の絶対量が小さいので、感染や病状悪化でわずかに傾くだけで出血にも血栓にも振れやすい(脆い=fragile)。問題は、PT-INR がアクセルの弱りだけを拾いブレーキの弱りを見ないため、止血能を過小評価してしまうこと。だから INR が延長していても、肝硬変患者が実際に出血しやすいとは限らない。逆に血栓側のリスクもあり、VTE(静脈血栓塞栓症＝深部静脈血栓や肺塞栓)は非肝硬変の約2倍、PVT(門脈血栓症＝肝臓に入る門脈が詰まる病態)も高頻度にかかる。つまりこの病態は「出血と血栓の両側リスク」を同時に抱える。本総説は、目の前の出血が何由来か(門脈圧亢進＝肝硬変で門脈の血圧が上がり静脈瘤ができる状態／止血不全／機械的損傷)を見極め、検査値ではなく病態を治療せよ、という視点を提供する。

1. 背景 — なぜ「出血しやすい」という理解が覆ったのか 🩸

1.1 肝臓と止血系

肝臓は多くの止血蛋白の合成部位であるため、止血系の活性化と制御において中心的な役割を果たす。したがって肝疾患の発症は止血バランスを実質的に変化させうる。進行した肝疾患は、一次止血・二次止血・線溶のすべてにわたる複雑な変化 を特徴とする。

1.2 覆された歴史的的理解

歴史的には、肝疾患における抗血栓的变化(血小板減少、凝固蛋白・線溶蛋白の低値)から、肝硬変患者は出血リスクが高く、さらには「自己抗凝固(auto-anticoagulated)」状態で血栓性疾患から守られているとさえ考えられてきた。血小板数、プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間といった 従来の検査値の異常が、この仮説を支持していた。

しかし現在の理解はこうである。

肝疾患患者に生じる抗血栓的变化は、同時に生じる促血栓的变化によって代償されることが、現在では十分に確立されている。両者の正味の結果が、新しい、しかし脆い(fragile)止血の「再バランス」であり、そこには 低凝固性と高凝固性の両方の特徴が併存する。

そして最も重要な但し書き：

この新しいバランスは、感染や疾患の非代償化などによって容易に崩れうる。その結果、肝硬変患者は血栓と出血の両方のリスクが上昇している。しかし、これらの患者に生じる止血合併症の多くは止血の変化に直接帰属できるものではなく、出血や血栓エピソードの根底にある病態が、最良の治療標的を決めると考えられる。

TAKE HOME

本総説の中核メッセージ「肝硬変だから出血する／出血しない」という一元的な理解を捨て、目の前の出血が①門脈圧亢進なのか、②止血不全なのか、③機械的損傷なのかを見極めよ ということ。治療(特にFFP輸血)はこの鑑別次第で、益にも害にもなる。

1.3 概念は受け入れられたが、実務は追いついていない

「再バランス」止血の概念は 肝臓病学・血液学の双方のコミュニティで広く受け入れられている が、この異質性の高い患者群において止血合併症を正確に予測・予防することは、我々はまだできていない。また 臨床データの不足のため、止血合併症を予防・治療する最適な戦略は確立されていない。

2. 止血系の変化

図の解説

Figure 1. 肝疾患における再バランス止血の模式図(原図・無改変。Warnaar らより改変、Wolters Kluwer Health の許諾) **上段:2つの天秤の対比**

- (A) normal situation(健常人): 左右の皿に **大きく重い分銅**が釣り合う。目盛りは「bleeding — normal — thrombosis」で、針は **normal** を指す
- (B) situation in patient with liver disease(肝疾患患者): **左右の分銅がどちらも著しく小さい**。それでも針は **normal** を指し、釣り合っている

この2枚の対比が「再バランス」概念そのもの。釣り合っているが、支えている重り(=止血因子の絶対量)が小さいため、わずかな擾乱で容易に傾く=fragile。

下段:変化の一覧 — 「antihaemostatic changes(抗止血的变化)」と「prohaemostatic changes(促止血的变化)」が中央の「**'rebalance'**」で釣り合うことを示し、その下に primary haemostasis(一次止血)/secondary haemostasis(二次止血)/fibrinolysis(線溶) の3つの天秤が並ぶ=3階層すべてで独立に再バランスが成立している(各天秤の左右の項目は本ノート冒頭の表と同一内容)。

2.1 一次止血の変化

■ 血小板減少(2.1.1)

血小板減少は慢性肝疾患患者で最も多い血液学的異常であり、肝硬変患者の最大78% に生じる。

ただし重症度の分布が重要である。

重症度	定義	頻度
軽度	血小板 $<150 \times 10^9/L$	86%(大多数)
中等度	$<100 \times 10^9/L$	13%
重度	$<50 \times 10^9/L$	わずか1%

この分布が意味すること「肝硬変=血小板が少ない」は正しいが、「危険なほど少ない」のは1%にすぎない。血小板数の異常を見た瞬間に手技を躊躇する必要はない、という後述の議論の土台になる数字。

原因は脾臓だけではない。

慢性肝疾患の血小板減少は長らく、門脈圧亢進に続発するうっ血性脾腫による脾臓での捕捉 に帰属されてきた。しかしうっ血性脾腫が唯一の原因とする考え方には矛盾がある。血小板減少のある肝硬変患者の全員が脾腫をもつわけではなく、脾腫の治療(門脈圧の低下など)が必ずしも血小板数の正常化につながらない からである。

実際の機序は3つに整理される。

① 脾臓での捕捉(確かに寄与はする)

② 産生低下

- **トロンボポエチンは主に肝実質細胞・類洞細胞で合成される** ため、肝の合成能低下でトロンボポエチン低値となる。**肝移植成功後は速やかに正常化する**
- 実際、TPO受容体作動薬(エルトロンボパグ、アバトロンボパグ、ルストロンボパグ)は肝硬変患者の血小板数を増やすのに有効
- **骨髄抑制**:ウイルス、アルコール、鉄過剰、薬剤。C型肝炎が最も有名だが、A型・B型肝炎でも骨髄抑制が起こりうる。アザチオプリン、抗菌薬、インターフェロンは巨核球造血を障害しうる

① 破壊亢進(全身性の血小板活性化、免疫学的機序)

■ 血小板機能(2.1.2)

ここは **この総説の中で最も歯切れが悪い部分** であり、そのことが正直に書かれている。

慢性肝疾患患者で血小板機能が変化しているという証拠はあるものの、これらの患者における血小板機能はいまだ十分に特徴づけられていない。重要なことに、研究結果は極めて相反しており、血小板機能の欠損を指摘するものもあれば、正常あるいは亢進しているとするものもある。

方法論上の落とし穴も明記されている。

初期の in vitro 研究(光透過凝集能測定=LTA)では、ADP・アラキドン酸・コラーゲン・トロンビン刺激で肝硬変患者の血小板凝集が著明に低下していた。しかしLTAは血小板数が低いと結果が信頼できず、肝疾患の血小板減少を考慮する必要がある。患者と対照の血小板数を一定に揃える方法もあるが、測定前に検体を操作することになり、バイアスを生みうるため最適とはいえない。血小板数に影響されない検査(フローサイトメトリなど)を用いる選択肢もある。

結論も慎重である。

肝疾患患者で血小板機能がどの程度変化しているのかは不確実なままである。さらに、変化した血小板機能が臨床的に意味を持つかどうかとも議論の余地があり、今後の研究課題である。

■ VWF と ADAMTS13(2.1.3)

ここが **一次止血における代償の主役** である。

血小板減少と、あるとすれば血小板機能低下という抗血栓的効果は、VWF血漿濃度の上昇と、その制御因子であるADAMTS13の低下 によって(少なくとも部分的に)代償される。

具体的な数値：

病態	VWF 平均	ADAMTS13
安定期肝硬変	約300%	—
急性非代償性肝硬変	約360%	—
ACLF(acute-on-chronic liver failure)	約700%	—
(全体)	—	約90%に低下

驚くべきことに、ADAMTS13が低値であるにもかかわらず、VWF分子の多量体サイズは小さくなっているようであり、これはプラスミンやエラスターゼなど他のプロテアーゼによるVWF分解に帰属されている。

そして代償が実際に機能している証拠：

血小板減少と低ヘマトクリットにもかかわらず、肝疾患患者の血小板粘着は、フロー条件下の in vitro 血小板粘着モデルにおいて健常対照と同程度である。

■ VWF の臨床応用の可能性(重要な余談)

肝疾患では 内皮機能障害が門脈圧亢進の発症における主要な決定因子 である。最近の研究では、VWF高値が門脈圧上昇と相関し、門脈圧亢進の非侵襲的マーカーとして機能しうる ことが示されている。VWF値は静脈瘤出血を予測するだけでなく、疾患の非代償化と死亡も予測する。別の研究では VWF値とMELDスコアの組み合わせが、MELD単独よりも死亡リスクをよく層別化する ことが示されている。

2.2 二次止血の変化

肝細胞は、第VIII因子と組織因子経路インヒビター(TFPI)を除く、フィブリン形成に関わるほぼすべての血漿蛋白の産生を担っている。

低下するもの(抗止血的)：

- 凝固因子 V、VII、IX、X、XI、プロトロンビン
- フィブリノゲン：安定期肝疾患では正常範囲内だが、より進行した肝疾患では低値

上昇・低下による代償(促止血的)：

- **第VIII因子はしばしば上昇**。機序として ①内皮細胞でのFVIII合成の亢進、②担体蛋白VWFの上昇、③肝でのクリアランス障害
- プロテインC、プロテインS、アンチトロンビン、ヘパリンコファクターII、 α 2-マクログロブリンといった抗凝固蛋白が低下(いずれも肝で合成される)

■ なぜPT/INRが役に立たないのか(本総説の要点のひとつ)

PT(およびPT由来のINR)とaPTTといった従来の凝固検査は、肝疾患患者の凝固状態を反映しない。これらの検査は促止血経路の変化は正確に反映するが、その制御因子(アンチトロンビン、プロテインC、プロテインS)には感受性がない。したがってこれらの検査は一面的な見方を示すにすぎず、肝疾患患者の抗止血経路における複雑な変化を考慮していない。

ここが臨床判断を誤らせる根本原因

PT/INRは「促進側」だけを見て「ブレーキ側」を見ない検査である。肝疾患では**アクセルもブレーキも同時に弱っているのに**、PTはアクセルの弱りだけを拾う。**だからINRが延長していても、実際の止血能は保たれている**——これが本総説全体を貫く論理。

■ 代替検査:VET と TGA

検査	特性と限界
VET (TEG・ROTEM)	ポイントオブケア検査で、凝血塊形成の動態を経時的に測る。再バランスの概念どおり、慢性肝疾患ではしばしば正常。PT/INRとは相関しない
ROTEM vs TEG	ROTEMでは低凝固プロファイルを示す研究もある。理由は試薬の差で、ROTEMはより強力な試薬を使うため凝固時間が短く、この「クイックスタート」が抗止血反応を圧倒するため、TEGより抗止血蛋白に鈍感
VET共通の限界	TEGもROTEMも、プロテインC系(トロンボモジュリンによる活性化が必要)とVWFに感受性がない → 肝疾患ではこの2つこそ変化しているため、止血能を実質的に過小評価しうる
TGA(トロンビン生成試験)	トロンボモジュリン等を添加してプロテインC系に感受性を持たせた改変TGAがよく用いられる。VETより正直(more honest)な表現が得られる
改変TGAの結果	因子レベルが極端に低い最重症患者でさえ、トロンビン生成能は正常～亢進を示す研究が大半
TGAの限界	血漿を用いるため赤血球・白血球・血小板の役割を無視している。全血TGAの研究は1つあるが、技術的にさらなる最適化が必要

△ 注意

しかし、どちらも「出血を予測できない」 **VETもTGAも、止血状態と出血発生の相関は見出されていない**。著者らの結論:「大規模研究が必要であり、それまでは異常なVET結果の解釈に注意すべき」。VET誘導の輸血アルゴリズムは人気が高まっているが、それが最適な輸血アプローチにつながるという十分な証拠は現時点で欠けている。

2.3 線溶の変化

tPAとPAI-1を除き、線溶に関わる蛋白はすべて肝で合成される。

- **低下**: プラスミノゲン、プラスミンインヒビター、**TAFI**、第XIII因子(急性・慢性肝不全とも)
- **上昇**: **tPA(線溶促進)と PAI-1(線溶抑制)の両方**(内皮細胞活性化の亢進またはクリアランス低下による)

歴史的理解の修正:

歴史的には肝疾患患者は 線溶亢進(hyperfibrinolytic) と考えられてきた。しかし血漿ベースの clot lysis assay を用いた最近の研究では、線溶促進蛋白と抑制蛋白が同時に低下することによる「線溶の再バランス」

が、安定期肝疾患で示されている。

ただし進行例では二分する：

- 非常に進行した慢性肝疾患では線溶プロファイルが変化し、明らかな線溶亢進の一群と、明らかな線溶低下の一群に分かれる
- 線溶低下プロファイルの患者はしばしば敗血症を伴う（肝疾患のない敗血症でも線溶低下状態は周知）
- 急性肝不全では、一様かつ高度の線溶低下状態。おそらく PAI-1 の著明高値による

3. 再バランスの臨床的証拠

前述の検査所見によって示される再バランス止血の概念は、臨床的証拠によっても支持される。

証拠① INRは出血と関連しない

促止血的欠損が抗血栓的变化によって代償されていることの明確な例が、INRが出血の発生と関連しないことである。

証拠② 肝移植の輸血量の激減

1970年代に肝移植が末期肝疾患の治療として登場した当初は、周術期の大出血が頻繁に起こり、赤血球濃厚液・血小板濃厚液・血漿を20～40単位輸血することも珍しくなかった。しかし過去20年で輸血必要量は劇的に減少し、無輸血移植を安全に施行できると報告する施設が増えている——多いところでは全移植の77.4%に達する。もし肝硬変が血友病のような「真の」抗止血状態をもたらすのであれば、予防的な促止血治療なしに大手術を行えば壊滅的な出血に至るはずである。

証拠③ 低リスク手技の安全性

重度の血小板減少($<50 \times 10^9/L$)や凝固時間延長($INR > 1.5$)があっても、腹水穿刺や胸腔穿刺といった手技は止血の補正なしに安全に施行できる。

そして残る逆説：

肝疾患患者の出血合併症には逆説がある：これらの臨床例は止血不均衡による出血リスクの過大評価を示す一方で、出血性合併症は依然としてこの患者群で最も多い「止血」合併症であり続けている。この見かけの逆説を理解するには、肝疾患患者における出血の様々な病態を区別することが重要である。

4. 止血合併症(1)出血

4.1 出血の3分類(AASLD 2020)

米国肝臓学会 (AASLD) の最近のガイダンス文書は、出血の3つの異なる病態 を定義している：

- ① 門脈圧亢進による出血 (例：静脈瘤出血)
- ② 止血不全による出血
- ③ (機械的) 血管損傷による出血

重要なことに、手技関連出血では3つすべてが関与しうるため、予防と治療について臨床医に複雑なジレンマをもたらす。

図の解説

Figure 2. 肝硬変患者に起こりうる様々な出血のタイプ (原図・無改変。Northup らより許諾を得て転載) 全身のイラストから6つの拡大パネルが引き出され、出血部位ごとに帰属する病態がラベルされている：

- 口腔 — 「Dental bleeding: Hemostatic Failure and trauma (歯科出血：止血不全＋外傷)」
- 食道 — 「esophageal varices (食道静脈瘤)」／胃粘膜 — 「Portal Hypertension: Gastropathy (門脈圧亢進：胃症)」
- 前腕の穿刺部・紫斑 — 「Bleeding from puncture sites (A), Mucosal bleeding, & Bruising (B). Clot weakness & breakdown (凝血塊の脆弱性と崩壊)」
- 血管の破綻 — 「Bleeding from procedures & incisions, trauma & vessel damage. Mechanical Insult and Trauma (機械的損傷と外傷)」／腹部：腹水穿刺

この図の要点は「出血部位ごとに原因が違う」ことを一目で示す点。食道と胃は門脈圧亢進、歯肉と皮膚は止血不全、穿刺部と切開部は機械的損傷 —— という帰属が絵で対応づけられている。**原図キャプションの補足**：ここに示されていない他の一般的な出血源として、門脈圧亢進性腸症・大腸症、直腸静脈瘤 (門脈圧亢進性)、鼻出血 (機械的または止血性)、月経過多 (止血性) がある。

4.2 静脈瘤出血 — 最多かつ最重要

疫学：

- 肝硬変患者の 25～35% に発生
- 全出血合併症の最大 90% を占める
- 初回出血時の死亡率 15～30%
- 肝硬変患者の死因第1位

病態の帰属：

食道静脈瘤の存在と破裂が、止血不全ではなく門脈圧亢進の結果であることは広く受け入れられている。したがって静脈瘤出血の危険因子は、大きな静脈瘤の存在、red wale marks の存在といった門脈圧亢進の徴候、および重症肝硬変 (Child-Pugh C) である。

「止血成分が関与しない」ことの2つの証拠：

- 1 低分子量ヘパリン (LMWH) は静脈瘤出血を悪化させない
- 2 遺伝子組換え第VIIa因子による促止血治療は出血を減らさない

治療の原則：

治療は ①患者の蘇生 (平均動脈圧 MAP の回復を含む)、②門脈圧の低下、③内視鏡的静脈瘤結紮術または硬化術 に focus する。

△ 注意

制限的輸血戦略が推奨される理由 赤血球濃厚液と輸液による蘇生は大出血の管理に重要でありうるが、制限的な輸血戦略が推奨される。門脈圧はMAPと直接相関するからである。ヘモグロビンの過剰補正や、新鮮凍結血漿 (FFP)・血小板濃厚液の投与は、体液過剰を誘発することで出血を促進しうるのである。特筆すべきこととして、FFPのような促止血薬の輸血は明示的に適応外である。

FFPの害を示す具体的データ：

最近の研究は、静脈瘤出血におけるFFPが著しく不利な risk-benefit 比を持つ ことを示した：

- 5日時点での止血failure と関連
- さらに42日死亡と独立して関連

トラネキサム酸も同様：

抗線溶薬トラネキサム酸による治療は、静脈瘤出血の停止に無効であるばかりか、静脈血栓塞栓症イベントのリスク増加とも関連していた。

TAKE HOME

ICUで最も持ち帰るべき一節 静脈瘤出血に対して、FFPもトラネキサム酸も「効かない」だけでなく「害がある」。FFPは体液過剰 → 門脈圧上昇 → 出血促進。トラネキサム酸は血栓リスク増加。「凝固異常があるから補正する」という反射が、この病態では逆効果になる。

4.3 止血不全による出血

門脈圧関連(=静脈瘤)出血が慢性肝疾患で圧倒的に多いとはいえ、止血不全関連の出血も起こる。

具体的な出血: 鼻出血、歯肉出血、月経過多、紫斑性皮膚病変、静脈穿刺後や中心静脈カテーテル挿入後の遷延出血

頻繁に起こり不快をもたらすものの、これらの出血が生命を脅かすことは稀である。治療は出血部位により異なるが、しばしば圧迫などの局所的処置で足りる。ほとんどが軽微なため、血液製剤の輸血が必要になることは稀。

大出血の場合:

止血性の大出血の場合、一次止血の欠陥・二次止血の欠陥・線溶亢進のいずれが原因かを見極めるのが難しく、どの促止血療法が適切かの判断が困難。この場合 VETが意思決定の助けになりうる。

TEG誘導輸血のRCT:

最近のRCTでは、肝硬変かつ急性非静脈瘤性上部消化管出血の患者において、TEG誘導の輸血戦略が現行標準(INRと血小板数による)と比べて有意に少ない血液製剤使用につながった。しかも、止血failure・再出血の予防failure・死亡のいずれも増加させなかった。

ただし著者らは慎重である。

輸血必要量の低下という有望な結果ではあるが、出血リスク評価におけるTEGの実際の予後予測価値(および適用すべきカットオフ値)についての説得力ある証拠は現時点でなお欠けている。したがって結果は慎重に解釈すべきであり、「非輸血群」を含む研究が行われるべきである。

4.4 手技関連出血 — 数字で見る低リスク

リスク分類(AASLD):

分類	定義	該当手技
低リスク	大出血リスク <1.5%、制御容易	腹水穿刺、胸腔穿刺、中心静脈カテーテル留置、上部消化管内視鏡(±静脈瘤結紮)、気管支鏡
高リスク	大出血リスク >1.5%、制御困難な可能性	胆道インターベンション、肝生検、TIPS、ERCP、中枢神経系手技、関節内注射、抜歯

慢性肝疾患患者で最も頻繁に行われる手技は、高リスクではなく低リスクに分類されるものである。

実際の出血率：

手技	臨床的に重要な出血
腹水穿刺・胸腔穿刺	0.2～0.4%
中心静脈カテーテル留置	<0.2%
肝生検	0.2～0.6%
内視鏡的静脈瘤結紮術	1.2～7.3%
抜歯	12.6%に過剰出血の報告があるが すべて局所処置のみで制御可能

そして決定的な観察：

これらの研究の大半で、INR延長と血小板減少は出血アウトカムを予測しなかった。特筆すべきことに、血小板数が $20 \times 10^9/L$ 未満の患者でさえ、腹水穿刺・胸腔穿刺といった低リスク手技は安全に施行できた。急性肝不全患者(門脈圧亢進と食道静脈瘤は稀だが止血異常は高度でありうる)では、臨床的に重要な出血は非常にまれ。

4.5 予防的輸血 — なぜ行われ続けるのか

肝疾患患者の出血リスクが低いにもかかわらず、臨床医は侵襲的手技の前に促止血薬の予防的輸血を頻繁に処方する。促止血予防のプロトコルは一般集団に基づいており、INR高値や重度血小板減少の場合に予防的補正を勧めていることが多い。

具体例：米国血液学会の輸血ガイドライン

- 侵襲的手技の前、血小板 $<50 \times 10^9/L$ で血小板輸血
- INR >2.0(脳外科手術では >1.5)で FFP 輸血

INRと血小板数のカットオフ値は 国ごと、さらには病院ごと・院内の診療科ごとに異なることさえある。

実際の実施率：

- 英国の全国調査で 11.7%
- インドの三次肝疾患センターでは 33.6%

FFPは実際に何かを変えるのか：

FFP輸血が止血異常を補正する効果のデータは相反する：ある研究では トロンビン形成の増加はわずか (ETP 5%増) だったが、著者らのグループの最近の研究では より顕著 (ETP 20%増) だった。特筆すべきは 後者の研究で、慢性肝疾患患者のベースラインETPが健常対照と同程度であり、そもそもFFP輸血が適応だったのかという疑問を提起する。

△ 注意

予防的FFPを強く非推奨とする根拠 より重要なこととして、凝固異常が肝疾患由来かどうかにかかわらず、予防的FFP輸血が出血を予防するという高いレベルの証拠は現時点で存在しない。血液製剤の輸血は有害事象も招きうる：アレルギー反応、輸血関連循環過負荷 (TACO。出血をむしろ促進しうる)、輸血関連急性肺障害 (TRALI)、輸血伝播感染、移植片対宿主病。したがって現行のガイダンス文書は、慢性肝疾患患者への予防的FFP使用を強く推奨しない (strongly advise against)。

フィブリノゲンと血小板についても：

- (非常に) 低いフィブリノゲン値は重症肝硬変患者の大出血の予測因子となるようだが、クリオプレシピテートの輸血は生存も出血合併症も変えない
- したがって低フィブリノゲンは、出血の直接的な原因というより、肝合成能低下の指標である可能性が高い
- **血小板数を上げる介入の必要性はより議論がある**。高リスク手技での有用性を主張する研究者もいるが、それを支持する十分なデータはない

TPO受容体作動薬 (TPO-RA) の位置づけ：

初期のエルトロンボパグ研究は 血栓リスク上昇と関連 したが、より最近の臨床試験では アバトロンボパグと ルストロンボパグは血小板数を有効に増加させ、血小板輸血を減らし、血栓リスクを上げずに周術期出血を減らす ことが示されている。

ただし著者らの評価は辛口である。

しかしこれらの出血合併症には、臨床的に重要でない出血や、手技前に起こった出血が含まれており、血小板数を補正する必要性そのものに疑問を投げかける。TPO-RAは有害反応を伴いうるうえ、正常な血小板値に

達するまで数週間かかるため、予定手技にしか使えない。血小板数の補正に利益があるかは依然として不明だが、輸血関連有害反応がない点でTPO-RAは血小板輸血より好ましいかもしれない。

5. 止血合併症(2)血栓症

5.1 静脈血栓塞栓症(VTE)

疫学：

- 肝硬変の入院患者は、非肝硬変患者と比べてVTEリスクが2倍
- 推定発生率 0.5～6.3%
- 血栓リスクは疾患重症度に比例する可能性があるが、肝疾患におけるVTEの特異的な危険因子についてはほとんど分かっていない

治療：

慢性肝疾患患者のVTEに対する最適な治療戦略は、いまだ確立されていない。最適な抗凝固薬とその用量についてのデータが得られるまでは、一般集団のガイドラインに従うのが最善と考えられる。

ただし複雑な問題が生じる：

薬剤	問題点
ビタミンK拮抗薬(VKA)	モニタリングがINRベース。進行慢性肝疾患ではベースラインINRが上昇しているため、目標範囲が不適切になりうる
DOAC	VKAの用量調整問題を回避できるが、第III相試験から慢性肝疾患患者が除外されており、有効性・安全性のデータが不十分。さらに ほぼすべてのDOACが肝で代謝/クリアランスされる ため、肝硬変で血中濃度に影響したり蓄積したりしうる。Child-Pugh A ではエドキサバンの明らかな蓄積を認めなかったパイロット研究があるが、それを支持するRCTは欠けている
(低分子量)ヘパリン	より重症の慢性肝疾患では最も安全な選択肢かもしれない

5.2 VTE予防 — 差し控えてはならない

従来の凝固検査は血栓症を予測しない。そしてINR高値は慢性肝疾患患者をVTEから明示的に守らない。

にもかかわらず起きている実態：

しかし従来の凝固検査が異常であるために、入院時に慢性肝疾患患者から予防的抗凝固が差し控えられることが多い。これは一部には 肝疾患と生命を脅かす出血イベントの歴史的な結びつき(そしてそのようなイベントを誘発する恐れ)、あるいは 肝疾患の複雑な止血変化を考慮した国際的に認知された予測手段やガイドラインの欠如 によるものかもしれない。

エビデンス:

- 後ろ向き研究では、VTE予防は安全であり、慢性肝疾患患者の出血率や出血の重症度を増加させない
- しかし興味深いことに、VTE予防はこれらの後ろ向き研究でVTE発生率も低下させていないようであり、投与されている予防レジメンが最適でないことを示唆する
- in vitro 研究では一部の抗凝固薬の効力低下が示唆されていたが、最近の前向き研究では、予防用量ヘパリンの単回投与により、慢性肝疾患患者でも非肝疾患患者と同程度にトロンビン生成が低下した

TAKE HOME

著者らの明確な結論「VTE予防の長期使用と最適用量に関する今後の研究は必要だが、肝硬変患者からVTE予防を差し控えるべきではない。VTEの治療と同様、一般集団のVTE予防ガイドラインに従うべきである。」

5.3 門脈血栓症(PVT) — 「血栓」ではないかもしれない

疫学:

PVTは 一般集団では稀にしか起こらないが、慢性肝疾患患者では頻繁に観察される タイプのVTE。

病期	PVT有病率
報告の幅	0.6～26%
代償期	1%
肝移植候補	8～25%

これらの率は実際のPVT率を過小評価している可能性がある。PVTはしばしば無症候性であり、診断法(超音波、CT、MRI)の感度も様々だからである。

病態 — ここが本総説で最も新しい知見:

PVTの発症機序は完全には解明されていない。過去の後向き研究は 凝固亢進がPVT発症の危険因子であることを示唆していた。しかし最近の大規模前向き研究は、凝固亢進ではなく、疾患の重症度と門脈血流がPVT発症の重要な危険因子であることを示唆している。

そして著者ら自身のグループの研究：

肝硬変患者のPVTは、しばしばフィブリンと血小板を欠いており、「真の血栓」ではないことが多い。代わりにPVTは一貫して、門脈壁の内膜線維化(intimal fibrosis)から成ることが見出された。血栓のうち3分の1のみ、この肥厚した内膜病変の上にフィブリンリッチな血栓が存在していた。

図の解説

Figure 3. 肝移植時に摘出された肝外門脈のMartius scarlet blue (MSB) 染色切片(原図・無改変。Driever らより許諾を得て転載) **図の中身(眼に浮かぶレベルの描写) 左右2枚の組織標本の顕微鏡写真(低倍率の全体像)。**MSB染色により **膠原線維は青、フィブリンは赤～ピンク、赤血球は黄～橙** に染め分けられる。

(A)(左)：血管壁が全体に濃い青 に染まり、内腔側に向かって 局所的に肥厚した内膜層が突出している。内腔は不規則なスリット状で、橙～黄色の出血成分がわずかに見える程度で、赤いフィブリン塊は認めない。スケールバー **3 mm**。キャプション訳：局所的に肥厚した血管壁の内膜層から成る門脈血栓。いくらかの出血を伴うが、フィブリンリッチな血栓は伴わない。

(B)(右)：同じく青く染まった血管壁が全周性に肥厚しており、その内側に 明瞭な赤～ピンク色の large な塊(フィブリンリッチな血栓) が乗っている。スケールバー **4 mm**。キャプション訳：全周性に肥厚した血管壁の内膜層と、その上に乗ったフィブリンリッチな血栓から成る門脈血栓。

この2枚の対比が主張のすべて：(A) が「フィブリンのない、いわば血栓ではないPVT」、(B) が「内膜肥厚+本物の血栓」。**そして (A) 型が多数派(3分の2)である** ことが、次項の治療上の含意につながる。

治療への含意：

この観察は、PVT発症における止血系の中心的役割にも疑問を投げかけ、多くのPVT患者が抗凝固治療に反応しない理由を説明しうる。

ガイドラインと実際：

AASLDのガイドラインは、主門脈または腸間膜静脈の最近の(部分)閉塞性血栓 を有する肝硬変患者に抗凝固療法を推奨する。目的は 肝移植を妨げたり門脈圧亢進の進行を招いたりする血栓の進展を避ける こと。抗凝固療法は急性PVTに限れば門脈の再開通を促進しうるが、慢性の完全閉塞では確立された利益はない。

PVTの最適な治療と予防のデータは乏しく、(生涯にわたる)抗凝固療法やその他のモダリティの役割を評価する研究が今後必要である。

6. 結論(本文の記述)

慢性肝疾患に生じる止血系の変化は複雑であり、新しい、しかし脆い再バランス止血 という正味の結果をもたらす。従来の凝固検査は慢性肝疾患患者の止血合併症を予測せず、VETとTGAの予測価値についての説得力ある証拠も現時点でなお欠けている。肝疾患患者に出血と血栓の双方が起こりうるが、すべての止血合併症を止血不全に帰することはできない。

抗凝固薬による治療は安全と思われ、これらの患者からVTE予防を差し控えるべきではない(ただし用量に関する最適戦略は今後explore すべき)。逆に、FFP輸血は(低リスク)侵襲的手技の前や急性出血時に慢性肝疾患患者へ投与すべきではない。出血リスクをおそらく減らさず、むしろ増やす可能性さえある。侵襲的手技前の予防としての血小板輸血やTPO-RA治療の役割は議論があり、さらなる検討が必要である。

慢性肝疾患患者における出血と血栓の管理について明確な臨床ガイドラインを策定するには、大規模な臨床研究が切実に必要である(direly needed)。

7. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① エビデンスレベル:ナラティブレビューである

システマティックレビューではなく、検索戦略・選択基準・バイアス評価は記載されていない。GRADE等の格付けもない。著者(特にLisman)自身の研究が繰り返し引用されており("our group")、視点の偏りは避けられない——ただしこの分野の第一人者であり、ISTH SSCの声明筆頭著者でもあるため、標準的見解に近いとみてよい。本総説の推奨の多くは 観察研究+病態生理からの推論 であり、著者ら自身が「大規模臨床研究が切実に必要」と結んでいる。

TAKE HOME

② それでも「やってはいけないこと」の根拠は比較的強い 本総説で最も実務に効くのは「何をすべきか」より「何をすべきでないか」の部分。

- 静脈瘤出血へのFFP → 5日止血failure・42日死亡と関連(観察研究だが方向は明確)
- 静脈瘤出血へのトラネキサム酸 → 無効かつVTE増加
- 予防的FFP → 有効性の高レベル証拠がなく、TACO/TRALIの害がある

「効くという証拠がない」だけでなく「害の証拠がある」点で、行動を変える根拠として十分。

③ 「rebalanced」を過信する危うさ

本総説は再バランスを強調するが、著者ら自身が「fragile(脆い)」「感染や非代償化で容易に崩れる」と繰り返している。ICUの患者はまさに「感染・非代償化」の只中にいるため、外来の安定期肝硬変で得られた知見をそのまま重症患者に当てはめてよいかは慎重であるべき。実際、線溶については進行例で「亢進する一群」と「低下する一群」に二分し、**低下群は敗血症を伴うことが多い**と明記されている。ICU患者はこちらに寄る可能性がある。

④ 検査に「代替」がない現実

PT/INRは役に立たない。しかし VETもTGAも出血を予測できない(本文で明記)。**つまり現時点で「出血リスクを予測できる検査は存在しない」**というのが正確な現状。TEG誘導輸血のRCTは輸血量を減らしたが、著者らは「**非輸血群を含む研究が必要**」と指摘している。輸血を減らせたのはTEGのおかげか、そもそも輸血が不要だったのか区別できない——鋭い指摘。

POINT

⑤ 数値の解釈で注意したい点

- 「血小板減少78%」は一見多いが、危険域($<50 \times 10^9/L$)は1%のみ。分母と重症度分布をセットで見ないと誤解する
- **抜歯の出血12.6%** は高く見えるが 全例が局所処置で制御可能。「出血率」の定義が臨床的重要性と一致しない例
- 本文中に「**血小板数が $20 \times 10^9/L$ 未満**」という記載があるが、文脈(低リスク手技の安全性)からは $20 \times 10^9/L$ の誤記と考えられる。原文の単位表記の揺れとして留意

⑥ 本総説の評価できる点

- 「出血」を3つの病態に分解し、治療方針を病態ごとに変えるという枠組みが明快
- PVTが「真の血栓ではないことが多い(内膜線維化)」という組織学的知見 は、抗凝固が効かない理由を説明する強い洞察
- PT/INRがなぜ役に立たないかを「制御因子に感受性がない」という機序で説明しており、丸暗記でなく理解できる
- **TEGとROTEMの差を「試薬の強さ」で説明** するなど、検査法の細部まで踏み込んでいる
- **VETの限界(プロテインC系とVWFに非感受性)を明示**しており、VET万能論に与しない
- **自らのグループの研究についても慎重な留保をつけている**(FFPでETP 20%増だが「そもそも適応だったのか」)

8. 主要な引用文献

内容	研究
肝疾患の出血・血栓の病態と管理(総論)	Lisman T, Porte RJ. *Res Pract Thromb Haemost*. 2017;1(2):150–161
AASLD 2020 practice guidance(血管性肝疾患・PVT・手技出血)	Northup PG, Garcia-Pagan JC, Garcia-Tsao G ら. *Hepatology*. 2021;73(1):366–413
ISTH SSC:肝疾患における再バランス止血の概念	Lisman T, Hernandez-Gea V, Magnusson M ら. *J Thromb Haemost*. 2021;19(4):1116–1122
Figure 1 の原図(肝移植における凝固の二つの物語)	Warnaar N, Lisman T, Porte RJ. *Curr Opin Organ Transplant*. 2008
急性肝不全の凝固障害	Kim A, Niu B, Woreta T, Chen PH. *J Clin Transl Hepatol*. 2020
肝硬変の止血プロファイルは病因によらず類似	Bos S, van den Boom B, Kamphuisen PW ら. *Thromb Haemost*. 2019
TEGは肝硬変の転帰を予測しない	Hugenholtz GCG, Lisman T, Stravitz RT. *Res Pract Thromb Haemost*. 2017
代償性肝硬変における血液学的指標の異常	Qamar AA, Grace ND, Groszmann RJ ら. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2009
肝硬変患者に一次止血の欠陥はあるか(Factor or fiction?)	Violi F, Basili S, Raparelli V ら. *J Hepatol*. 2011
脾臓への血小板プーリング(古典)	Aster RH. *J Clin Invest*. 1966
肝移植後のトロンボポエチンによる血小板減少の速やかな改善	Peck-Radosavljevic M ら. *Blood*. 2000
TPO-RAのシステマティックレビュー・メタ解析	Lindquist I, Olson SR, Li A ら. *Platelets*. 2021
肝硬変でVWF高値が血小板粘着を支持する	Lisman T, Bongers TN, Adelmeijer J ら. *Hepatology*. 2006
ACLFにおける低凝固・高凝固併存の均衡した止血	Fisher C, Patel VC, Stoy SH ら. *J Crit Care*. 2018

内容	研究
急性肝不全におけるVWF/ADAMTS13の不均衡	Hughenoltz GCG ら. *Hepatology*. 2013
VWFが門脈圧亢進・非代償化・死亡の非侵襲的予測因子	Ferlitsch M, Reiberger T, Hoke M ら. *Hepatology*. 2012
VWFは門脈圧亢進の重症度と独立に合併症を予測	Mandorfer M ら. *Aliment Pharmacol Ther*. 2018
VWF+MELDによる死亡リスク層別化	Györi GP, Pereyra D, Rumpf B ら
PVTの組織学(内膜線維化が主体)	Driever ら(本文 ref 64)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 肝疾患の止血は「出血しやすい」のではなく 再バランスしている。ただし脆い。抗止血的变化(血小板減少・凝固因子低下)は、促止血的变化(VWF上昇・ADAMTS13低下・第VIII因子上昇・抗凝固因子低下)で代償されている。

PT/INRは促進側しか見ないため止血能を過小評価する。しかしVETもTGAも出血を予測できない——現時点で出血リスクを予測できる検査は存在しない。

実務で最も重要な3点:

- ① 静脈瘤出血にFFPとトラネキサム酸を使わない(無効かつ有害。FFPは42日死亡と関連)
- ② 低リスク手技(腹水穿刺・胸腔穿刺・CVC)の前に、INR/血小板を根拠とした予防的補正をしない
- ③ 肝硬変を理由にVTE予防を差し控えない(リスクは2倍、INR高値は守ってくれない)

そして根本原則:出血を見たら「門脈圧亢進か／止血不全か／機械的損傷か」を先に決める。全部を凝固異常として扱うと、治療が害になる。

肝疾患患者の出血

病態はどれか
AASLD 2020

門脈圧亢進

静脈瘤・胃症
全出血の90%
初回死亡 15-30%

✓ 蘇生・門脈圧低下
✓ 内視鏡的止血

✗ FFP は禁忌
42日死亡と関連
✗ トラネキサム酸
✗ rFVIIa

止血不全

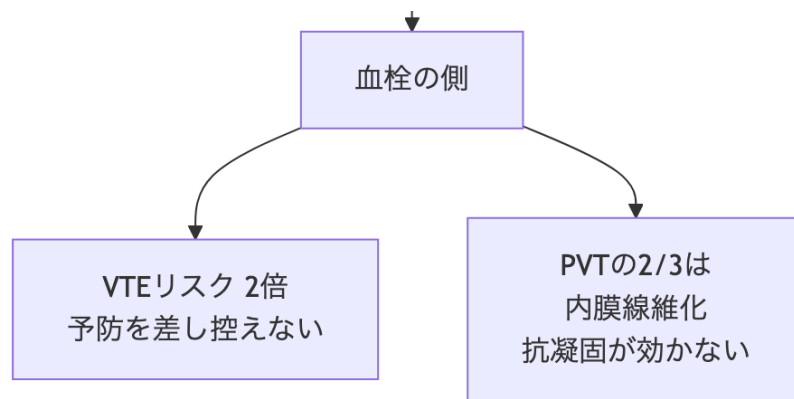
鼻出血・紫斑
多くは軽微
局所圧迫で足りる

機械的損傷

低リスク手技は
補正不要
血小板50未満でも安全

検査の解釈

PT/INR は
止血能を過小評価
VET も出血を予測せず



関連

- リファレンス: [医学・論文](#)
- 関連ノート: [「難治性」敗血症性ショックの前に疑うべき可逆的要因 \(usual suspects フレームワーク\)](#) / [敗血症性ショックへのアルブミン蘇生は死亡を10%減らす \(頻度論・ベイズ併用メタ解析 2026\)](#) / [重症代謝性アシドーシスへの重炭酸はRRTを減らす \(BICAR-ICU 1・2 統合IPDメタ解析\)](#)
- 関連概念: [肝硬変](#) / [門脈圧亢進症](#) / [再バランス止血](#) / [粘弾性検査](#) / [VTE予防](#) / [門脈血栓症](#) / [輸血療法](#)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文 (上記DOI) をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません (本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。